ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Réaction acido-basique et solution tampon

PARTIE 02

Pouvoir tampon et pH d'une solution tampon

25 min · Partie 2 / 3 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · RÉACTION ACIDO-BASIQUE ET SOLUTION TAMPON · PARTIE 02

Pouvoir tampon et pH d'une *solution tampon*

La partie 01 t'a montré la zone plate de la courbe de titrage, là où

pH = pKa.

Cette partie en tire l'arme : la **solution tampon**, ce mélange d'acide faible et de base conjuguée qui s'oppose aux variations de pH. Au programme : sa **définition** et sa composition, la formule de **Henderson-Hasselbalch** pour calculer son pH, son **pouvoir tampon**, sa **préparation par demi-neutralisation** — et le plus beau des tampons, celui qui maintient ton **sang à pH 7,4**.

⏱ 25 min ⚗️ 3 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 3 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Motivation — Fabriquer un pH sur mesure

01 Notion 1 · définition — Solution tampon : définition et composition

02 Notion 2 · Henderson — Le pH d'un tampon : Henderson-Hasselbalch

03 Notion 3 · pouvoir tampon — Le pouvoir tampon : résister aux ajouts

04 Notion 4 · préparation — Préparer un tampon par demi-neutralisation

05 Notion 5 · tampon sanguin — Les tampons du sang : une question de vie

Fabriquer un pH sur mesure

À l'hôpital de Niamey comme partout, une perfusion intraveineuse ne peut pas avoir n'importe quel pH : trop acide ou trop basique, elle brûle la veine et détruit les globules rouges. En laboratoire, les milieux de culture des bactéries exigent un pH fixé à 0,1 près — sinon les micro-organismes meurent. Et le shampoing « pH neutre » du commerce est en réalité réglé autour de 5,5 pour respecter la peau : aucun de ces produits n'existe par hasard.

Dans tous ces cas, le chimiste ne « mesure » pas un pH : il le **fabrique**, puis il le **verrouille**. Son outil s'appelle une solution tampon : un mélange savant d'un acide faible et de sa base conjuguée, dont le pH se calcule et résiste aux petits accidents — goutte d'acide, goutte de base, dilution.

La nature a inventé la même astuce bien avant l'industrie : ton sang, ta salive, le liquide intérieur de tes cellules sont des solutions tampon. Comprendre cette partie, c'est comprendre pourquoi tu peux manger un citron sans que ton sang vire à l'orange.

LE FIL CONDUCTEUR DE LA PARTIE

Comment fabriquer une solution dont le pH refuse de bouger — et comment calculer ce pH ? La réponse tient en une formule,

$$pH = pKa + \log([A^-]/[AH]),$$

et en un geste de laboratoire : s'arrêter à la demi-équivalence du titrage.

Solution tampon : définition et composition

Après le titrage de la partie 01, tu sais qu'un couple acide faible / base conjuguée peut coexister en solution — c'est ce qui se passe à la demi-équivalence. Rassemblons délibérément les deux partenaires dans le même bécher : le résultat est remarquable.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE — SOLUTION TAMPON

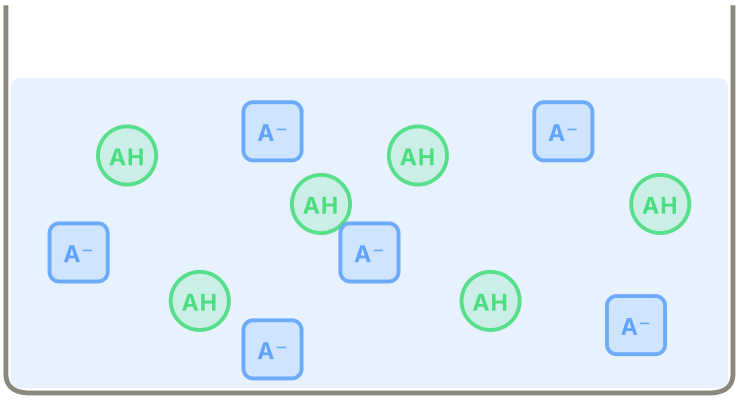
Une **solution tampon** est une solution qui **s'oppose aux variations de pH** : son pH varie peu quand on ajoute une **petite quantité d'acide fort ou de base forte**, ou quand on la **dilue**. Elle est constituée du mélange d'un **acide faible AH** et de sa **base conjuguée A^-** en **quantités de matière comparables**. Exemple type : acide éthoïque $CH_3—COOH$ + ion éthanoate $CH_3—COO^-$.

La recette d'un tampon acide faible AH + base conjuguée A^- · quantités comparables

*Les deux partenaires doivent venir du **même couple** AH/A^- et être présents en quantités du même ordre de grandeur. Si l'un des deux manque, il n'y a plus de défense — donc plus de tampon.*

DANS UN BÉCHER TAMPON : LES DEUX DÉFENSEURS

● AH : acide du couple ■ A^- : base conjuguée



6 AH et 6 A^- : quantités comparables → pH stable

Pourquoi ça marche ? Parce que le tampon possède une **double équipe de défense** : si tu ajoutes un acide fort, ses ions H_3O^+ sont capturés par la base conjuguée ; si tu ajoutes une base forte, ses ions OH^- sont neutralisés par l'acide. Les deux équations de défense, parfaitement équilibrées :

$$CH_3—COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3—COOH + H_2O \cdot CH_3—COOH + OH^- \rightarrow CH_3—COO^- + H_2O$$

À gauche, l'ion éthanoate piège l'acide ajouté (charges : −1 + 1 = 0) ; à droite, l'acide éthoïque piège la base ajoutée (charges : −1 des deux côtés). Dans les deux cas, le pH ne bouge presque pas.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — RECONNAÎTRE UN TAMPON PARMI DES MÉLANGES

Données : quatre béchers — ① 0,10 mol de $CH_3—COOH$ + 0,10 mol de $CH_3—COONa$; ② 0,10 mol de HCl + 0,10 mol de NaCl ; ③ 0,05 mol de NH_3 + 0,05 mol de NH_4Cl ; ④ eau pure.

1. **Bécher ① :** acide faible $CH_3—COOH$ et sa base conjuguée $CH_3—COO^-$ en quantités égales → **tampon ✔**.

2 **Bécher ② :** HCl est un acide **fort** (totalement dissocié) et Cl^- ne capte pas H_3O^+ → **pas un tampon** ✔.

3 **Bécher ③ :** couple ammoniac / ion ammonium NH_4^+/NH_3, quantités égales → **tampon** ✔ (c'est un tampon basique).

4 **Bécher ④ :** l'eau pure passe de pH 7 à pH 2 dès la première goutte d'acide → **pas un tampon** ✔.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN N° 1

Un mélange **acide fort + sa base conjuguée** (HCl/Cl^-) n'est **jamais** un tampon : l'acide fort est totalement dissocié, les deux espèces ne coexistent pas en équilibre. De même, NH_4Cl seul n'est pas un tampon — il lui manque son partenaire NH_3. Vérifie toujours les **trois** conditions : acide faible, base conjuguée du même couple, quantités comparables.

02 NOTION 2 · HENDERSON

Le pH d'un tampon : Henderson-Hasselbalch

Le pH d'un tampon ne se devine pas : il se calcule. Tout part de la constante d'acidité du couple AH/A^-, qu'on retourne comme une gant pour faire apparaître le pH. Deux lignes de calcul, et la formule la plus célèbre du chapitre apparaît.

$$Ka = ([A^-] \times [H_3O^+]) / [AH] \rightarrow [H_3O^+] = Ka \times [AH]/[A^-]$$

On isole $[H_3O^+]$ dans l'expression de Ka, puis on prend le logarithme des deux côtés : $-\log [H_3O^+] = -\log Ka + \log ([A^-]/[AH])$. Or $-\log [H_3O^+] = pH$ et $-\log Ka = pKa$.

Formule majeure — relation de Henderson-Hasselbalch

$$pH = pKa + \log([A^-]/[AH])$$

*Valable pour tout couple **acide faible / base conjuguée** en solution. Le pH ne dépend que du **rapport** $[A^-]/[AH]$, pas des concentrations absolues : doubler les deux concentrations laisse le pH intact.*

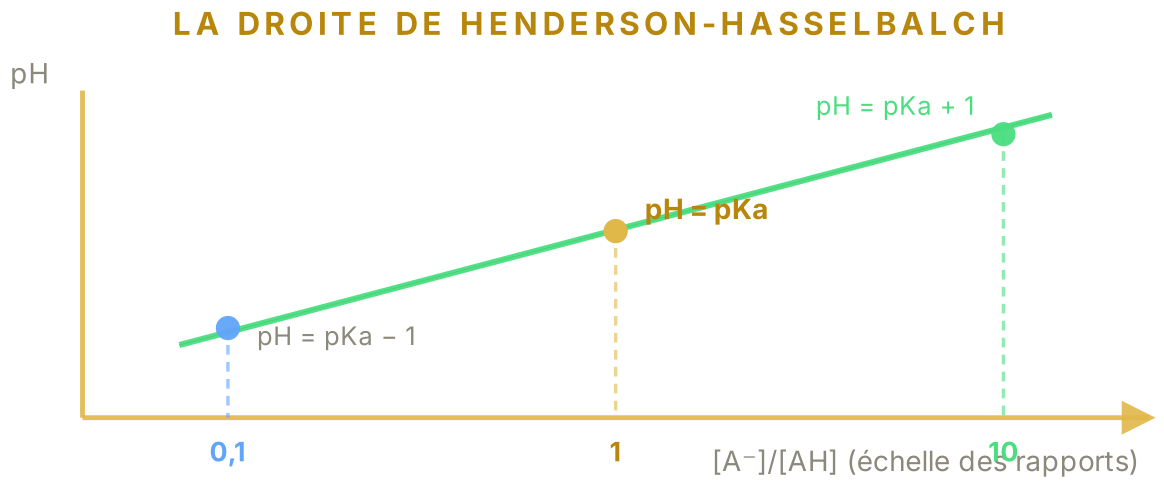
Lis la formule comme une règle à calcul : si la base conjuguée domine ($[A^-] > [AH]$), le log est positif et le pH dépasse pKa ; si l'acide domine, le pH descend sous pKa ; si les deux sont égaux,

$$\log 1 = 0$$

et

$$pH = pKa.$$

Chaque fois que le rapport est multiplié par 10, le pH gagne exactement 1,0 unité.



rapport × 10 → pH augmente de 1,0 unité

EXEMPLE TRAVAILLÉ — CALCULER LE PH D'UN TAMPON

Données : un tampon acide éthoïque / ion éthanoate contient

$[CH_3—COO^-] = 0{,}20\ mol·L^{-1}$

et

$[CH_3—COOH] = 0{,}10\ mol·L^{-1}$;

$pKa = 4{,}8$

et

$\log 2 \approx 0{,}30$.

1 **Données réunies :**

$pKa = 4{,}8$;

$[A^-] = 0{,}20\ mol·L^{-1}$;

$[AH] = 0{,}10\ mol·L^{-1}$

✔.

2 **Formule :**

$pH = pKa + \log([A^-]/[AH])$

✔.

3 **Substitution :**

$pH = 4{,}8 + \log(0{,}20/0{,}10) = 4{,}8 + \log 2$

✔.

4 **Résultat :**

$$pH = 4{,}8 + 0{,}30 = 5{,}1$$

✔.

5 Vérification (autre voie) : le rapport vaut 2, donc le pH dépasse pKa de moins d'une unité ($\log 2 = 0{,}30 < 1{,}0$) —

$$4{,}8 < 5{,}1 < 5{,}8$$

✔ cohérent.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN N° 2

Ne **renverse jamais le rapport** :

$$\log([AH]/[A^-]) = -\log([A^-]/[AH]),$$

donc l'inversion change le signe de la correction et fait perdre une unité entière de pH. Mémorise : la **base conjuguée** A^- se place **en haut** (au numérateur), comme elle est « au-dessus » dans l'équation $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$ quand on lit de gauche à droite.

03 NOTION 3 · POUVOIR TAMPON

Le pouvoir tampon : résister aux ajouts

Deux tampons de même pH ne se défendent pas forcément aussi bien : l'un peut absorber des gouttes d'acide à la pelle, l'autre plier après trois gouttes. Cette robustesse porte un nom : le **pouvoir tampon**.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE — POUVOIR TAMPON

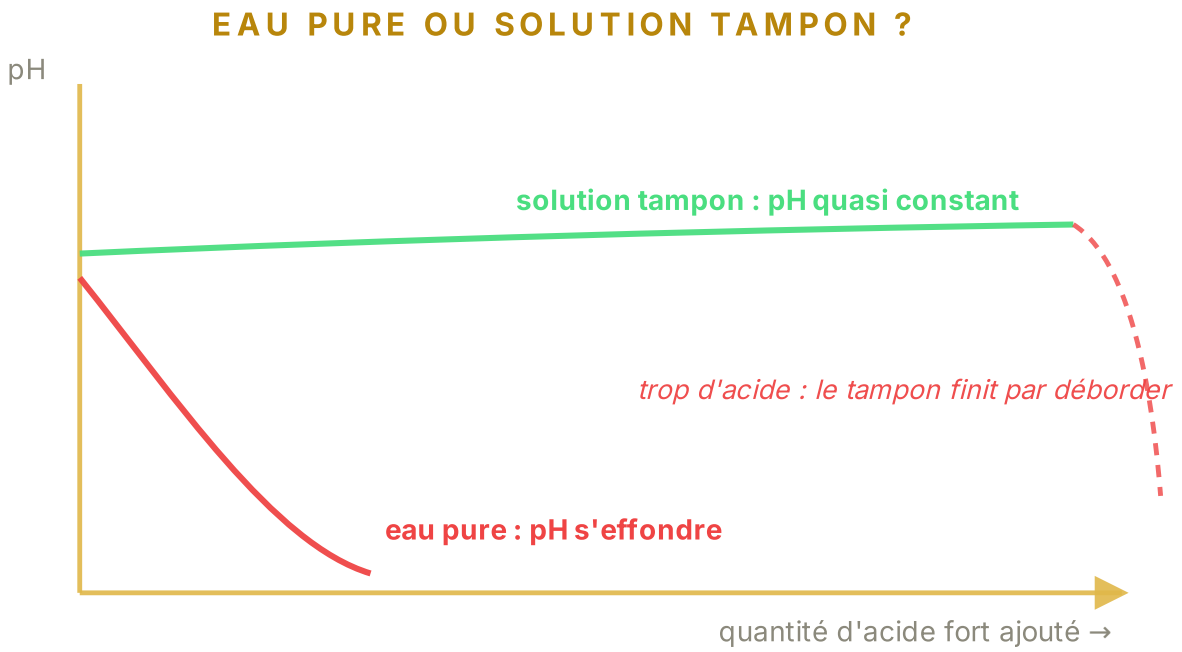
Le **pouvoir tampon** mesure la capacité d'une solution tampon à **absorber des ajouts d'acide ou de base** sans variation notable de pH. Il est **maximal quand [A⁻] = [AH]** (c'est-à-dire quand pH = pKa) et reste efficace tant que

$$pH \approx pKa \pm 1.$$

Plus les concentrations [A⁻] et [AH] sont élevées, plus le pouvoir tampon est grand.

Formule majeure — la zone de travail d'un tampon efficacité maximale pour pH ≈ pKa ± 1

*En dehors de cette bande, l'un des deux défenseurs est épuisé : le tampon « déborde » et le pH s'emballe. Pour préparer un tampon de pH voulu, on choisit donc un couple dont le pKa est **proche du pH désiré**.*



Pourquoi le maximum a-t-il lieu à

$$[A^-] = [AH]$$

? Parce que les deux défenseurs y sont en nombre **égal** : ni l'acide ajouté, ni la base ajoutée ne risquent de tomber à court de partenaire. Dès que l'un des deux devient minoritaire (pH trop loin de pKa), la défense s'affaiblit d'un côté. Et retiens le paradoxe de la dilution : diluer un tampon ne change pas son pH (le rapport ne bouge pas), mais **diminue son pouvoir tampon** (il y a moins de défenseurs par litre).

EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE PH D'UN TAMPON RÉSISTE À LA DILUTION

Données : tampon avec

$$[A^-] = [AH] = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$$

et

$$pKa = 4{,}8.$$

On prélève 10,0 mL de ce tampon et on complète à 100,0 mL (dilution 10 fois).

1 **Avant dilution :**

$$pH = 4{,}8 + \log(0{,}10/0{,}10) = 4{,}8 + \log 1 = 4{,}8$$

✔.

2 **Après dilution ×10 :** chaque concentration est divisée par 10 :

$$[A^-] = [AH] = 0{,}010 \text{ mol·L}^{-1}$$

✔.

3 **Henderson après dilution :**

$$pH = 4{,}8 + \log(0{,}010/0{,}010) = 4{,}8 + 0 = 4{,}8$$

✔.

4 Vérification (autre voie) : le rapport $[A^-]/[AH]$ vaut 1 avant comme après (les deux concentrations sont multipliées par la même facteur 1/10) → le pH ne peut pas changer ✔.

5 **Conclusion :**

$$pH = 4{,}8$$

dans les deux cas — la dilution conserve le pH mais réduit le stock de défenseurs, donc le pouvoir tampon.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN N° 3

« Le pH **varie peu** » ne veut pas dire « ne varie pas » et surtout pas « résiste à tout » : au-delà d'une certaine quantité d'acide ou de base ajoutée, tout le A^- (ou tout le AH) est consommé — c'est le **débordement** du tampon, et le pH chute ou grimpe alors comme dans de l'eau pure. Un tampon est un amortisseur, pas un mur.

Le tableau ci-dessous donne les couples les plus utilisés : pour viser un pH donné, on choisit celui dont le pKa est le plus proche.

COUPLE TAMPON	PKA	PH VISÉ	USAGE TYPIQUE
$CH_3—COOH$ / $CH_3—COO^-$	4,8	acide (environ 3,8 – 5,8)	laboratoire, conserves alimentaires
H_2CO_3 / HCO_3^-	6,4	faiblement acide (environ 5,4 – 7,4)	sang humain
$H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-}	7,2	quasi neutre (environ 6,2 – 8,2)	cellules, milieux biologiques
NH_4^+ / NH_3	9,2	basique (environ 8,2 – 10,2)	produits d'entretien, analyses

04 NOTION 4 · PRÉPARATION

Préparer un tampon par demi-neutralisation

Il y a deux façons d'obtenir un mélange AH/A^- en quantités comparables : **mélanger** directement l'acide faible et un sel de sa base conjuguée, ou **neutraliser à moitié** un acide faible avec une base forte. La deuxième méthode est la plus élégante : elle utilise la demi-équivalence de la partie 01.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE — DEMI-NEUTRALISATION

Neutraliser un acide faible **à moitié**, c'est verser dans le titrage exactement **la moitié du volume d'équivalence** de base forte. La moitié de l'acide AH est transformée en A^- : on obtient

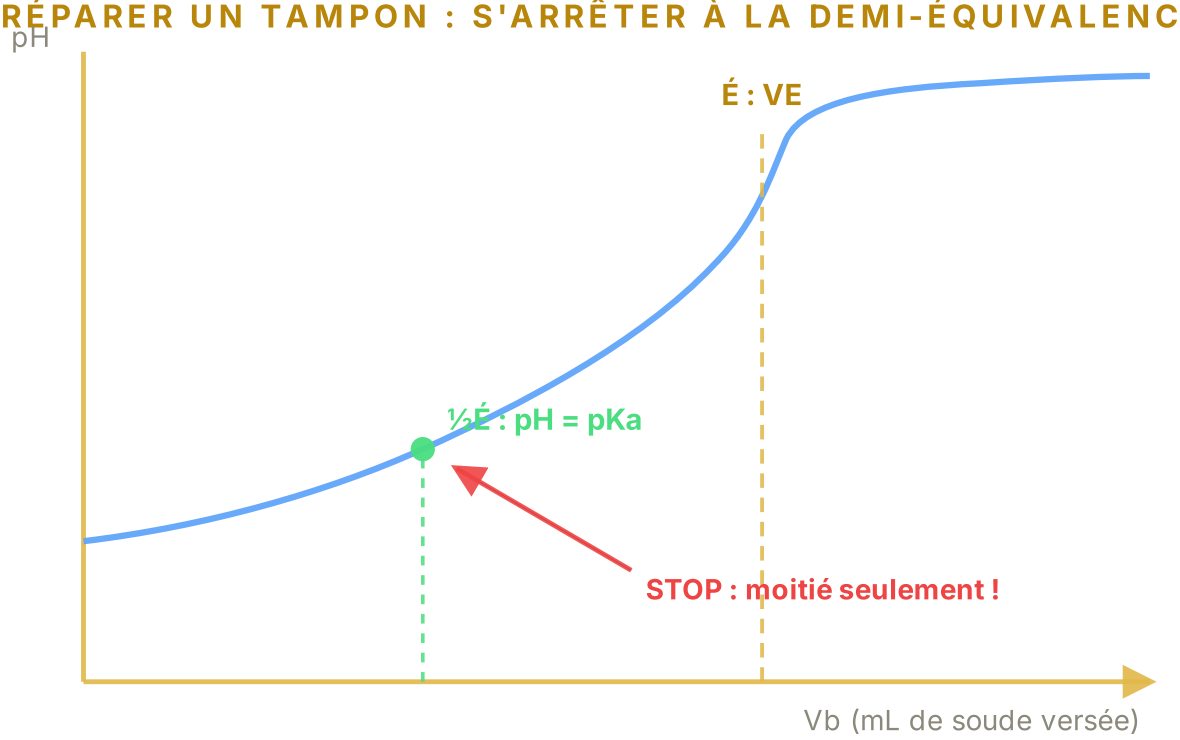
$$[A^-] = [AH],$$

donc un tampon de pH égal à pKa. C'est la **préparation d'un tampon par demi-neutralisation**.

Formule majeure — le repère de la demi-équivalence à la demi-neutralisation : pH = pKa

À $Vb = VE/2$: la quantité d'acide restante égale la quantité de base conjuguée formée ($n(AH) = n(A^-)$), le rapport vaut 1 et Henderson donne $pH = pKa$. C'est le raccourci le plus payant du chapitre au Bac.

PRÉPARER UN TAMPON : S'ARRÊTER À LA DEMI-ÉQUIVALENCE



verser VE au complet = tout l'acide consommé : plus de tampon !

La méthode complète, du choix du couple à la vérification :

1. **Choisir le couple** dont le pKa est le plus proche du pH voulu (section 03).

2. **Verser** un volume Va de l'acide faible AH dans un bécher.

3. **Ajouter** exactement VE/2 de base forte : à la demi-équivalence,

   $n(A^-)$ formée = n(AH) restante

   → tampon de

   pH = pKa.

4. **Vérifier** le pH au pH-mètre et l'ajuster si nécessaire (demi-neutralisation légèrement différente si l'on veut un pH autre que pKa).

EXEMPLE TRAVAILLÉ — FABRIQUER 100,0 ML DE TAMPON À PH 4,8

Données : on mélange 50,0 mL d'acide éthoïque à 0,20 mol·L^{-1} et 50,0 mL d'éthanoate de sodium à 0,20 mol·L^{-1} ;

pKa = 4,8.

1 **Choix du couple :** pH voulu 4,8 = pKa du couple

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$:

bon couple ✔.

2 **Quantités de matière :**

$n(AH) = 0{,}20 \times 50{,}0\times10^{-3} = 1{,}0\times10^{-2}$ mol ;

$n(A^-) = 0{,}20 \times 50{,}0\times10^{-3} = 1{,}0\times10^{-2}$ mol

✔.

3 **Après mélange (100,0 mL) :**

$[AH] = 1{,}0\times10^{-2} \div 0{,}100 = 0{,}10$ mol·L^{-1}

et de même

$[A^-] = 0{,}10$ mol·L^{-1}

✔.

4 **Henderson :**

$pH = 4{,}8 + \log(0{,}10/0{,}10) = 4{,}8 + 0 = 4{,}8$

✔.

5 Vérification (autre voie) : chaque concentration a été divisée par 2 au mélange, mais le **rapport** reste 1 →

$$pH = pKa = 4{,}8$$

✔ cohérent.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN N° 4

Au mélange, le volume **double** : chaque concentration est divisée par 2. Beaucoup d'élèves paniquent (« le pH va changer ! ») — non : Henderson ne dépend que du **rapport**, qui reste 1. Et si tu prépares le tampon par neutralisation, ne verse **jamais** VE entier : à l'équivalence, l'acide est épuisé et il ne reste quasiment que A^- — ce n'est plus un tampon.

05 NOTION 5 · TAMPON SANGUIN

Les tampons du sang : une question de vie

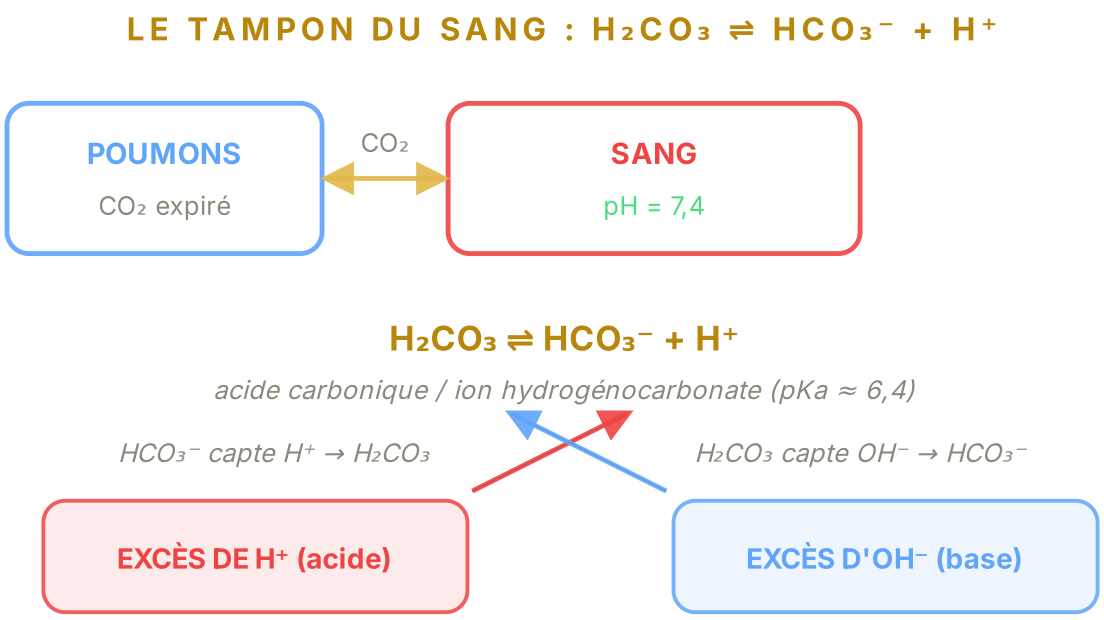
Nous voici au sommet du chapitre : le plus vital des tampons est celui qui circule dans tes artères. Son pH est si étroitement surveillé que deux équations de défense fonctionnent en permanence, coordinées par la respiration.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE — ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE DU SANG

Le pH du sang est maintenu entre 7,35 et 7,45 (environ 7,4) principalement par le couple tampon **acide carbonique / ion hydrogénocarbonate** H_2CO_3/HCO_3^- (avec

$$pKa \approx 6{,}4,$$

valeur simplifiée). Un pH inférieur à 7,35 définit l'**acidose**, un pH supérieur à 7,45 l'**alcalose** — deux situations médicales graves.



respirer plus ou moins fort déplace l'équilibre : le sang « respire » son pH

Le fonctionnement est exactement celui de la double équipe de défense : le CO_2 dissous s'hydrate en acide carbonique ($CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$), qui se décompose en ion hydrogénocarbonate et proton ($H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$). Les acides du métabolisme (acide lactique du muscle, corps cétoniques du jeûne) sont captés par HCO_3^- ; une base excédentaire est neutralisée par H_2CO_3. Et les poumons règlent le thermostat : expirer plus de CO_2 retire de l'acide du sang.

$$H_2CO_3 + OH^- \rightarrow HCO_3^- + H_2O \cdot HCO_3^- + H_3O^+ \rightarrow H_2CO_3 + H_2O$$

Les deux équations de défense du tampon sanguin : atomes et charges équilibrés (à gauche −1 des deux côtés ; à droite −1 + 1 = 0). Elles sont le miroir exact de celles du tampon acide éthoïque de la section 01.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE RAPPORT MAGIQUE DU SANG

Données :

$pH(\text{sang}) = 7{,}4$;

$pK_a = 6{,}4$

pour le couple H_2CO_3/HCO_3^- (valeurs simplifiées).

1 **Formule :**

$$pH = pK_a + \log([HCO_3^-]/[H_2CO_3])$$

✔.

2 **Substitution :**

$$7{,}4 = 6{,}4 + \log([HCO_3^-]/[H_2CO_3]),$$

donc

$$\log([HCO_3^-]/[H_2CO_3]) = 7{,}4 - 6{,}4 = 1{,}0$$

✔.

3 **Résultat :**

$[HCO_3^-]/[H_2CO_3] = 10^1 = 10$:

le sang contient environ **dix fois plus** d'hydrogénocarbonate que d'acide carbonique ✔.

4 Vérification (autre voie) :

$$pH = 6{,}4 + \log 10 = 6{,}4 + 1{,}0 = 7{,}4$$

✔ on retrouve le pH du sang.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN N° 5

Ne confonds pas les partenaires : H_2CO_3 (acide carbonique) est l'**acide** du couple, HCO_3^- (ion hydrogénocarbonate) est la **base**. Inverser le rapport dans Henderson te ferait trouver un sang acide… Et garde les repères : pH < 7,35 = acidose (par exemple lors d'un effort intense qui produit de l'acide lactique), pH > 7,45 = alcalose (par exemple après une hyperventilation qui chasse le CO_2).

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Parmi ces mélanges, lequel constitue une solution tampon ?

CORRECTION

Réponse **B**. Un tampon exige un **acide faible** et **sa base conjuguée du même couple** en quantités comparables : $CH_3—COOH/CH_3—COO^-$ coche les trois cases. A est un acide fort avec un spectator inutile ; C et D n'ont qu'un seul partenaire du couple — aucune double défense possible.

Exercice 2

À la demi-équivalence du titrage d'un acide faible par une base forte :

CORRECTION

Réponse **B**. À Vb = VE/2, la moitié de l'acide a été transformée : $[A^-] = [AH]$, donc $\log([A^-]/[AH]) = \log 1 = 0$ et pH = pKa. C'est précisément à ce point que le pouvoir tampon est maximal — et c'est là qu'on s'arrête pour préparer un tampon par demi-neutralisation.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Solution tampon** — mélange d'un **acide faible** et de **sa base conjuguée** en quantités comparables : elle s'oppose aux variations de pH (ajouts d'acide ou de base, dilution).

- ✓ **Henderson-Hasselbalch** —

  $pH = pKa + \log([A^-]/[AH])$:

  le pH ne dépend que du rapport ; à

  $[A^-] = [AH]$,

  $pH = pKa$.

- ✓ **Pouvoir tampon et sang** — efficacité maximale à

  $pH = pKa$,

  zone utile $pKa \pm 1$; dans le sang, le couple H_2CO_3/HCO_3^- maintient

  $pH \approx 7{,}4$

  avec un rapport d'environ 10.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu sais désormais définir, calculer et fabriquer une solution tampon — et tu as vu la plus importante d'entre elles battre dans tes veines. Direction la **fiche complète de révision** : définitions condensées, formules, grande table de synthèse et réflexes du jour du Bac.